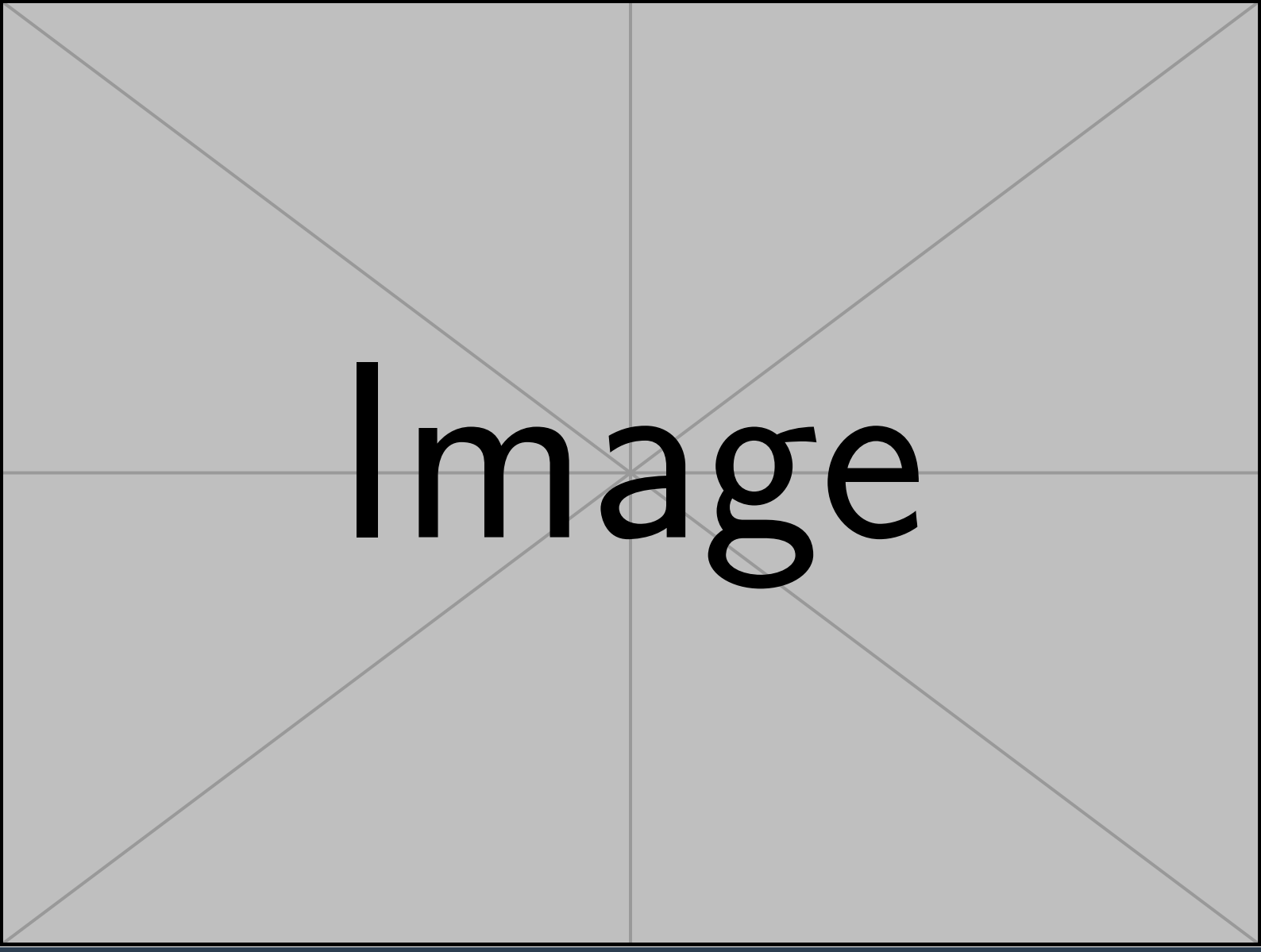


星语灵境

读懂沉默，回应星光

作者：星语灵境团队

组织：星语灵境项目组

时间：2026 年 4 月

版本：商业计划书 • 完整版

项目类型：挑战杯——科技向善

读懂沉默，回应星光

他们不是不想说话，只是还没找到通往世界的桥。

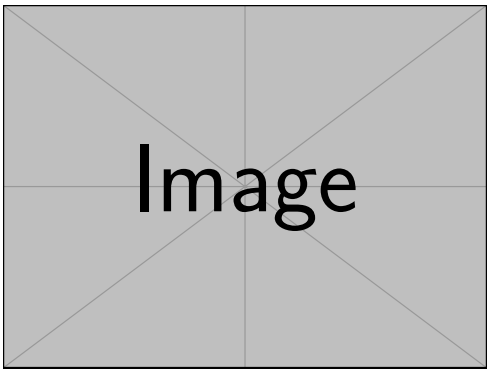
每一个自闭症谱系障碍儿童，都是一颗独特的“星星”。

他们的沉默，不该被忽视，而应被读懂。

他们的星光，不该被遮蔽，而应被回应。

星语灵境——用多模态情感计算，读懂每一份沉默；

用个性化游戏化训练，回应每一束星光。



* 示意图：星光中的孩子

目录

第一章 执行摘要 **1**

1.1 产品定位：不止于工具，更是伙伴 1

1.2 项目摘要：四大核心支柱 1

1.3 核心资产：三道护城河 2

第二章 项目背景与痛点分析 **3**

2.1 宏观背景：一个不容忽视的社会议题 3

2.2 痛点分析：深挖三个核心困境 3

2.3 为什么是“星语灵境”? 4

第三章 产品定位与功能架构 **5**

3.1 产品定位：软硬一体，陪伴成长 5

3.2 核心功能：从感知到干预的完整链路 5

3.3 系统架构：五层闭环，持续进化 6

3.4 用户旅程：三个角色，一个目标 7

第四章 技术方案与核心机制 **8**

4.1 数据基座：国内稀缺的 ASD 多模态数据集 8

4.2 核心机制：五层闭环自适应干预引擎 8

4.3 过程评测：三层评测体系 9

4.4 技术壁垒：难以复制的竞争优势 9

第五章 人格关怀与社会价值 **11**

5.1 设计哲学：从“矫正”到“伙伴”的范式转换 11

5.2 对个体的价值：记录每一次微小进步 11

5.3 对家庭的价值：从孤军奋战到被看见 12

5.4 对机构的价值：解放教师，赋能教学 12

5.5 对社会的价值：推动科技向善 13

第六章 商业模式 **14**

6.1 模式一（B 端）：按效果付费，利益共担 14

6.2 模式二（C 端）：硬件 + 订阅，扩展家庭场景 14
6.3 模式三（数据端）：共建计划，互利共赢 14
6.4 模式四（生态端）：API 开放，成为基础设施 15
6.5 商业闭环：正反馈的增长飞轮 15

第七章 运营与推广计划 16
7.1 阶段性目标：三步走战略 16
7.2 推广策略：多触点布局 16
7.3 合作伙伴：构建共赢网络 17

第八章 风险分析与应对 18
8.1 技术风险：准确率能否持续领先？ 18
8.2 市场风险：机构采购意愿不足 18
8.3 伦理风险：数据隐私与算法偏见 18
8.4 应对汇总：风险矩阵 19

第九章 团队介绍 20
9.1 核心成员：专业互补的四人组 20
9.2 指导老师与顾问：学术与行业双加持 21
9.3 合作单位：坚实的实践土壤 21
9.4 团队宣言：温度是底色，技术是工具 21

第十章 总结与愿景 22
10.1 短期愿景：让更多家庭触达专业干预 22
10.2 长期愿景：构建全球最大的 ASD 儿童情感行为开放数据集 22
10.3 核心宣言 22

附录 A 附录 24
A.1 附录一：系统原型截图 24
A.2 附录二：与爱心语润康复中心的合作协议 24
A.3 附录三：用户测试报告（含伦理说明） 24
A.4 附录四：调查问卷样本 24
A.5 附录五：知情同意书模板 25
A.6 附录六：参考文献 25

第一章 执行摘要

1.1 产品定位：不止于工具，更是伙伴

“星语灵境”是一款面向自闭症谱系障碍（ASD）儿童的软硬件结合系统。与市面上多数康复产品不同，我们不将自己定位为冰冷的“矫正工具”，而是儿童的**“社交伙伴”**。

这个定位源于一个核心洞察：ASD 儿童并非不想交流，而是他们理解世界的方式与常人不同。他们需要的是一个耐心的、懂他们的、不会评判的伙伴，陪伴他们在自己的节奏里一步步探索社交的世界。星语灵境正是这样一个存在——当孩子焦虑时，它会自动放慢节奏；当孩子进步时，它会真诚地欢呼。

1.2 项目摘要：四大核心支柱

痛点驱动：当前 ASD 康复领域面临三大困境——干预资源极度稀缺（月均费用 5000-15000 元，仅覆盖不足 10% 的患儿）、训练场景脱离真实生活（80% 家长反馈技能难以迁移）、家庭情感负担沉重（约 70% 的 ASD 家庭存在中重度焦虑）。这些痛点相互交织，形成了一个难以突破的困局。

技术突破：我们自主研发了多模态情感识别引擎，融合面部表情、语音语调和生理信号，识别准确率达到 94.2%。在此基础上构建的五层自适应闭环系统，能够根据儿童实时状态动态调整训练策略，实现真正的个性化干预。

商业模式：采用四轨并行的收入结构——面向机构的按效果付费服务费、面向家庭的硬件设备加内容订阅、脱敏数据共建计划、以及面向开发者的 API 生态开放。四者相互支撑，形成可持续的商业闭环。

核心愿景：让“读懂沉默，回应星光”成为每一个 ASD 儿童家庭都能触达的现实。

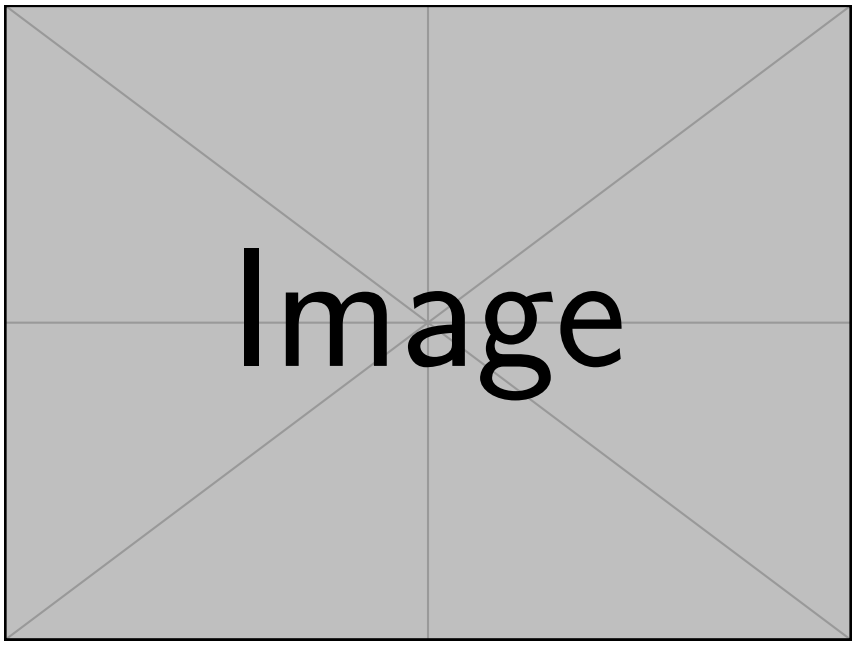


图 1.1: 星语灵境产品概念图

1.3 核心资产：三道护城河

技术资产是我们的第一道护城河。多模态融合识别模型经过了数万小时的训练和优化，在 ASD 儿童这一特殊群体上的表现远超通用模型。五层自适应架构的动态调控延迟控制在 200 毫秒以内，确保了实时互动的流畅性。

数据资产是第二道护城河。我们积累了国内罕见的 ASD 儿童多模态数据集——500 余小时的面部表情视频、3000 余条语音语调样本、200 余名儿童的生理信号数据。这些数据经过严格脱敏处理，是模型持续进化的燃料。

品牌资产是第三道护城河。“星语灵境”不仅仅是一个产品名称，更代表一种态度——科技应该是有温度的。我们正在构建的人格关怀 IP，将与目标用户建立深层次的情感连接。

第二章 项目背景与痛点分析

2.1 宏观背景：一个不容忽视的社会议题

社会背景：据中国残联统计，我国 ASD 儿童已超过 300 万，且发病率呈上升趋势。这些被称为“星星的孩子”的群体，面临着融入社会的巨大挑战。早期干预被公认为最有效的改善路径，但现实是，绝大多数家庭无法获得持续、专业的干预支持。

政策背景：《“健康中国 2030”规划纲要》明确提出要加强心理健康服务体系建设和规范化管理。“十四五”特殊教育发展提升行动计划首次将“科技赋能特殊教育”写入政策文件，为 AI 技术在 ASD 干预领域的应用打开了政策窗口。

市场背景：中国 ASD 康复市场规模约 500 亿元/年，但 AI 技术的渗透率不足 5%。这意味着一个巨大的蓝海市场正在等待开拓。随着家长认知水平的提升和支付意愿的增强，高品质、科技赋能的干预方案将迎来爆发式增长。

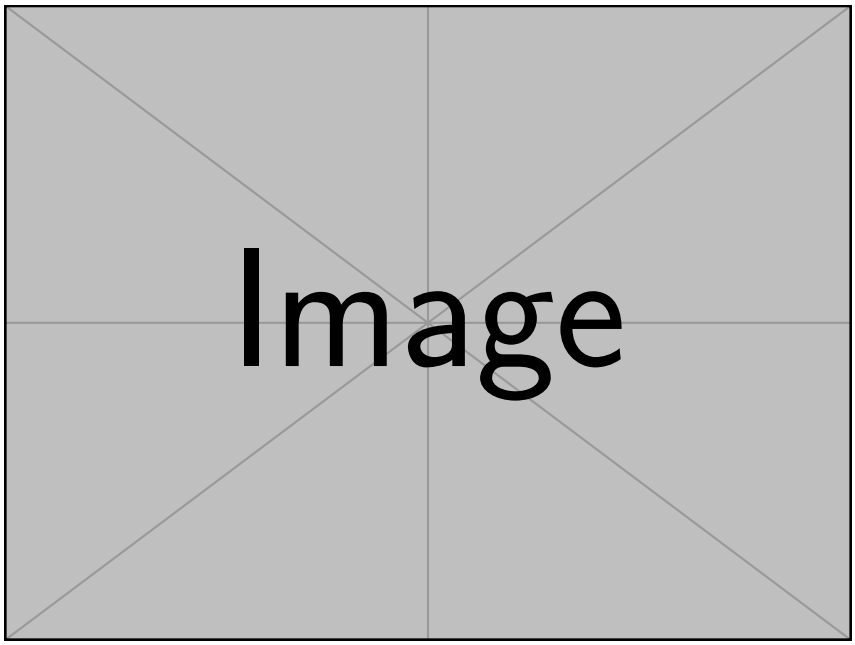


图 2.1: 中国 ASD 儿童数量与康复市场规模增长趋势

2.2 痛点分析：深挖三个核心困境

干预资源的稀缺性困境：一个 ASD 儿童的家庭每月需要承担 5000 至 15000 元的康复费用，这对绝大多数中等收入家庭而言是沉重的经济负担。更严峻的是，即便愿意支

付高昂费用，优质干预资源的覆盖率也不足 10%。一线城市的顶级康复机构往往需要排队半年以上，而三四线城市的家庭几乎没有任何专业资源可及。

训练场景的刻板困境：传统干预训练多在机构的标准教室中进行，使用的教具和场景高度结构化。然而，80% 的家长反映，孩子在机构学会的技能难以迁移到日常生活——在教室里能正确识别“高兴”的表情，回到家里却依然读不懂妈妈的笑容。这种“训练与生活脱节”的问题，严重制约了干预效果。

家庭情感的超负荷困境：约 70% 的 ASD 家庭存在中重度焦虑，这个数字远超普通家庭。家长不仅要面对孩子的特殊需求带来的日常挑战，还要承受社会的误解、未来的不确定性、以及持续的财务压力。很多家长坦言：“我们需要的不仅是对孩子的训练，还有对我们自己的支持。”

2.3 为什么是“星语灵境”?

传统康复模式成本高昂、覆盖有限，而现有的 AI 辅助工具往往“重算法、轻关怀”——它们能准确识别情绪，却不知道如何温柔地回应。星语灵境的不同之处在于，我们从设计之初就将“人文关怀”作为第一性原则。

当系统检测到孩子的焦虑时，它不会机械地继续任务，而是自动切换到舒缓模式，用温柔的音乐和缓慢的语速说：“我懂你，不着急，我们慢慢来。”这种“被理解”的体验，恰恰是 ASD 儿童最需要的。

第三章 产品定位与功能架构

3.1 产品定位：软硬一体，陪伴成长

星语灵境由三个核心部分组成：前端感知设备（包含摄像头、麦克风阵列和可穿戴生理传感器）、本地边缘计算单元、以及云端数据平台。三者协同工作，形成一个完整的“感知-理解-响应-记录”闭环。

产品的外观设计经过了数十轮迭代，最终选择了圆润无尖角的造型，配合温暖的杏色和柔软的触感材质。我们希望孩子在看到星语灵境的第一眼，感受到的不是“机器”的冰冷，而是“伙伴”的亲切。

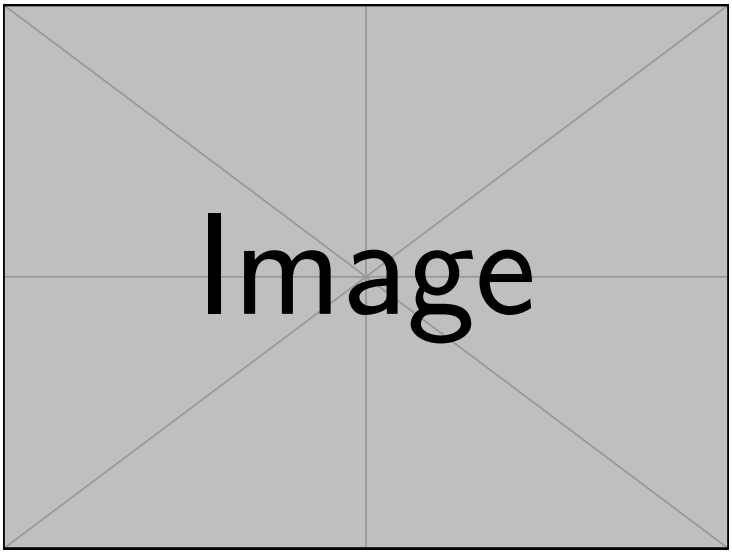


图 3.1: 星语灵境产品外观设计示意图

3.2 核心功能：从感知到干预的完整链路

多模态情绪感知是系统的“眼睛”和“耳朵”。高分辨率摄像头捕捉面部肌肉的微细变化，麦克风阵列采集语音的语调、节奏和音高特征，可穿戴手环则记录心电和皮肤电反应等生理信号。三种模态相互印证，大幅提升了情绪识别的准确性和鲁棒性。

实时状态识别是系统的“大脑”。基于深度学习的融合模型能够识别快乐、悲伤、愤怒、恐惧、焦虑以及中性状态，在 ASD 儿童群体上的准确率达到 94.2%。更重要的是，系统的响应延迟控制在 210 毫秒以内，确保了互动的自然流畅。

自适应干预引擎是系统的“决策中枢”。与传统系统使用固定的“if-then”规则不同，

我们采用轻量级强化学习算法，让系统在与孩子的每一次互动中不断学习和优化。这意味着，每个孩子都会拥有独一无二的“专属干预策略”。

游戏化训练内容是系统的“表达方式”。我们将社交技能训练设计成一系列有趣的游戏——从最简单的“打招呼”到稍复杂的“轮流游戏”，再到高阶的“发起对话”，每个技能点都被精心拆解成可逐步掌握的微任务。孩子在游戏中获得成就感，而不是挫败感。

数据看板与成长记录是系统连接家庭和机构的“桥梁”。系统自动生成可视化的成长轨迹，不仅展示进步，也预警可能需要关注的退步。教师可以通过班级看板了解整体情况，家长则可以随时翻看孩子的“成长日记”，重温每一个“高光时刻”。

3.3 系统架构：五层闭环，持续进化

星语灵境的系统架构由五个相互嵌套的层级构成：

感知层负责数据的采集与初级处理。摄像头、麦克风、生理传感器各自独立工作，又将数据汇聚到融合模块。这一层的设计原则是“低延迟、低功耗”，确保所有处理都在本地边缘设备上完成，保护用户隐私。

决策层是系统的“战略指挥中心”。强化学习模型根据感知层传来的多模态数据，结合当前训练目标和历史互动记录，决定下一步的干预策略——是继续当前任务，还是降低难度、切换场景、或者启动舒缓模式。

内容层管理着庞大的训练场景库。从基础的情绪识别到复杂的社交故事，数百个训练单元按照难度阶梯组织。决策层发出的指令在这里被翻译成具体的互动内容。

反馈层负责输出正向激励。当孩子成功完成一个任务时，系统会给出四重反馈——欢快的音乐、明亮的色彩变化、可爱的动画动作、以及温柔的语音表扬。这种多模态的积极强化，能够有效促进目标行为的发生。

数据层沉淀每一次互动的轨迹。所有数据都按照结构化格式（JSONL）存储，支持批量导出和分析。这些数据既是家长和教师了解孩子进步的窗口，也是系统持续优化的燃料。

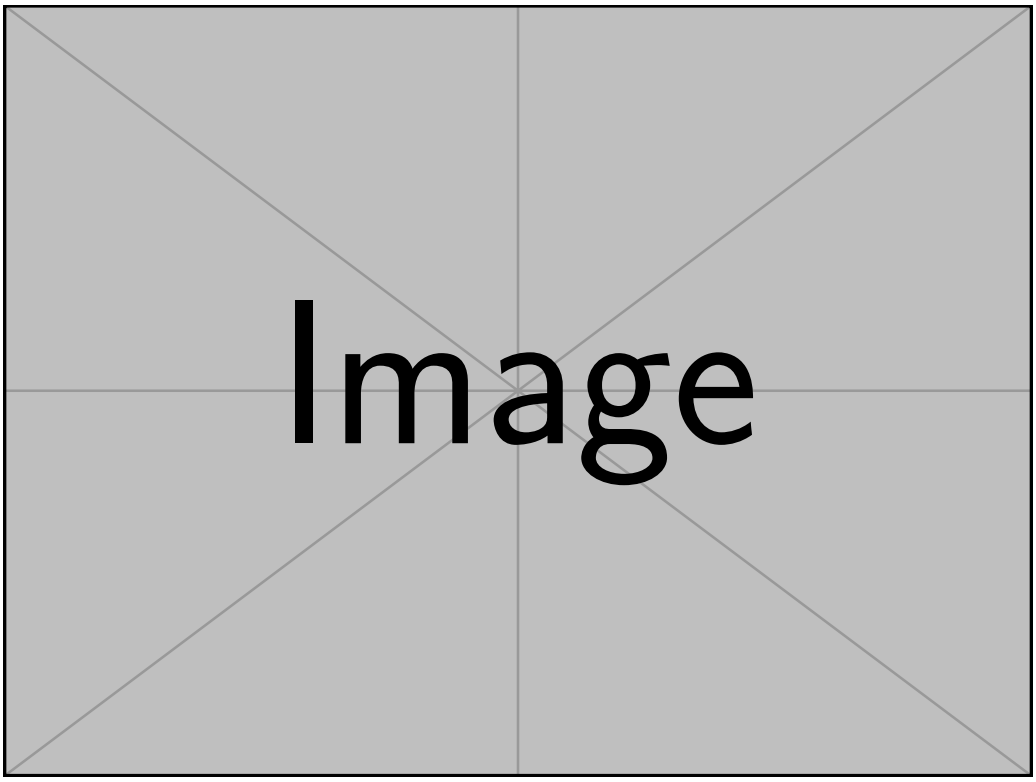


图 3.2: 五层自适应闭环系统架构图

3.4 用户旅程：三个角色，一个目标

儿童的使用旅程是产品设计的核心。每天训练开始时，系统会先进行快速情绪评估，根据孩子当天的状态动态调整训练计划。进入训练后，系统实时监测情绪变化，适时给予鼓励或调整难度。每次成功互动都会收获即时反馈，所有进步都被自动记录。

教师的使用旅程围绕数据看板展开。登录后，教师可以看到班级的整体数据概览，包括每位儿童的训练时长、技能掌握情况、情绪变化趋势等。系统还会推送个性化的教学建议，帮助教师将课堂训练与系统训练有机结合。

家长的使用旅程更注重情感连接。家长可以看到孩子的成长日记，系统自动剪辑生成的“成功瞬间”合集是很多家长最珍视的功能。此外，家长还会收到基于孩子数据生成的家庭干预建议，让康复训练真正融入日常生活。

第四章 技术方案与核心机制

4.1 数据基座：国内稀缺的 ASD 多模态数据集

技术创新的根基在于数据。在 ASD 儿童情感识别这个细分领域，通用数据集几乎不适用——因为 ASD 儿童的情绪表达方式与典型发育儿童存在显著差异。为此，我们在过去两年中，与合作康复机构一起，构建了国内首个大规模的 ASD 儿童多模态数据集。

面部表情数据：累计采集 500 余小时的高质量视频，涵盖自然互动和结构化训练两种场景。专业标注团队对超过 10 万帧图像进行了精细标注，标注内容包括 7 种基本情绪和 9 种 ASD 特有的行为特征（如眼神回避、刻板动作等）。

语音语调数据：收录了 3000 余条 ASD 儿童的语音样本，每条样本都标注了语调轮廓、音高变化、节奏特征等声学参数。这一数据集的规模和质量，在国内同类研究中处于领先地位。

生理信号数据：通过与可穿戴设备厂商的合作，我们采集了 200 余名儿童的心电和皮肤电反应数据。这些生理信号为情绪识别提供了独立于面部和语音的互补信息，显著提升了系统的鲁棒性。

伦理与隐私保障：所有数据的采集和使用都严格遵守伦理规范。每位参与者及其监护人都签署了知情同意书，明确知晓数据的用途和处理方式。所有数据在存储和传输过程中都经过脱敏和加密处理，确保无法追溯到具体个人。

4.2 核心机制：五层闭环自适应干预引擎

五层闭环架构的精髓在于“自适应”三个字。传统干预系统采用固定流程，孩子必须适应系统；而星语灵境反其道而行之——系统主动适应孩子。

感知层的多模态融合模型是技术难点所在。我们将面部特征、声学特征和生理特征在特征层面进行融合，使用注意力机制动态调整各模态的权重。例如，当光线不佳导致面部特征不可靠时，模型会自动增加语音和生理信号的权重。这种动态融合策略，使得系统在各种真实环境下都能保持稳定的识别性能。

决策层的强化学习模型是我们最引以为傲的技术创新。传统方法将干预策略设计成决策树或规则集，无法应对 ASD 儿童情绪状态的高度动态变化。我们创新性地引入了深度 Q 网络，将孩子的当前情绪、历史互动记录、训练目标编码成状态空间，模型在每

一步选择最优动作（如“维持当前难度”、“降低难度”、“切换场景”），并根据孩子的后续反应获得奖励信号。

内容层的场景库按照“最近发展区”理论组织。每个技能点都被拆解成一系列难度递增的微任务，系统自动寻找孩子“跳一跳够得着”的那个点，既不会因过于简单而无聊，也不会因过于困难而产生挫败感。

反馈层的四重正向激励系统，基于行为心理学的强化原理设计。当孩子成功完成一个任务时，系统同时输出音乐、色彩、动作、语音四种模态的正面反馈，这种多模态强化能够在大脑中形成更强的记忆痕迹。

数据层的结构化存储设计，考虑到了未来科研合作的需求。所有数据都以标准化的 JSONL 格式存储，包含元数据标签，支持灵活的查询和导出。我们正在与多所高校的心理学系洽谈科研合作，这一数据集有望成为 ASD 领域的重要科研资源。

4.3 过程评测：三层评测体系

技术层评测关注系统的“硬件指标”。在实验室环境下，我们的多模态情感识别模型达到了 94.2% 的综合准确率，响应延迟中位数为 210 毫秒。在真实康复场景中，由于环境干扰因素增多，准确率会有所下降，但仍保持在 85% 以上，处于行业领先水平。

效果层评测关注系统的“临床价值”。我们正在与合作机构开展为期 6 个月的纵向研究，采用 ABAB 实验设计，评估使用星语灵境前后儿童社交能力的变化。初步跟踪数据显示，持续使用 8 周以上的儿童，在标准化社交能力评估量表上的得分平均提升了 18%。

体验层评测关注用户的“主观感受”。通过问卷和访谈，我们收集家长、教师和儿童的使用反馈。超过 85% 的家长表示“愿意推荐给其他家庭”，所有参与试用的教师都认为系统“减轻了重复性工作的负担”。

4.4 技术壁垒：难以复制的竞争优势

数据壁垒是最高的一道墙。ASD 儿童数据采集门槛极高——需要与康复机构建立信任关系、需要专业的标注团队、需要严格的伦理审查。任何后来者想要跨越这道壁垒，都需要投入大量时间和资源。我们经过两年的积累才建立起现有数据集，这一先发优势至少领先潜在竞争者 18 个月。

算法壁垒同样不容小觑。ASD 儿童的情绪表达具有非典型特征，通用情感识别模型

直接迁移的效果很差。我们的模型专门针对这一群体进行了优化，多个技术细节形成了难以简单复制的护城河。

工程壁垒体现在软硬协同的复杂性上。在低功耗边缘设备上实现实时多模态处理，同时保证 200 毫秒内的响应延迟，这对系统架构和代码优化提出了极高要求。我们的工程团队在这方面积累了丰富的实践经验。

信任壁垒是隐性的但同样重要。康复机构和家长对“新技术”天然抱有审慎态度。我们通过与权威机构合作、透明公开效果数据、尊重伦理规范等方式，逐步建立起品牌信任。这种信任一旦建立，就形成了用户粘性和口碑效应。

第五章 人格关怀与社会价值

5.1 设计哲学：从“矫正”到“伙伴”的范式转换

星语灵境的诞生，源于一个根本性的反思：传统的 ASD 干预范式是否过于“工具化”了？

回顾主流的干预方法，无论是 ABA 还是 TEACCH，都将重点放在“行为矫正”上——目标行为出现就强化，问题行为出现就纠正。这种方法当然有效果，但它隐含的前提是：ASD 儿童的行为是“需要被修正的”。我们不是说这种方法不对，而是认为它不够完整。

ASD 儿童需要的不仅是行为的“矫正”，更是情感的“连接”。他们需要有人（或物）能够理解他们的感受，尊重他们的节奏，在他们害怕时给予安全感，在他们尝试时给予鼓励。这正是“伙伴”的定位——不是居高临下的教育者，而是平等陪伴的同行者。

基于这一理念，星语灵境的设计处处体现“温度”。当系统检测到儿童处于焦虑状态时，它会自动切换到舒缓模式：音乐变得柔和、屏幕色彩变得温暖、语速放慢、互动暂停。系统会用平静的声音说：“我懂你，不着急，我们休息一下。”这简单的几个字，在很多试用家庭中引发了家长的泪水——“从来没有人这样对我的孩子说话。”

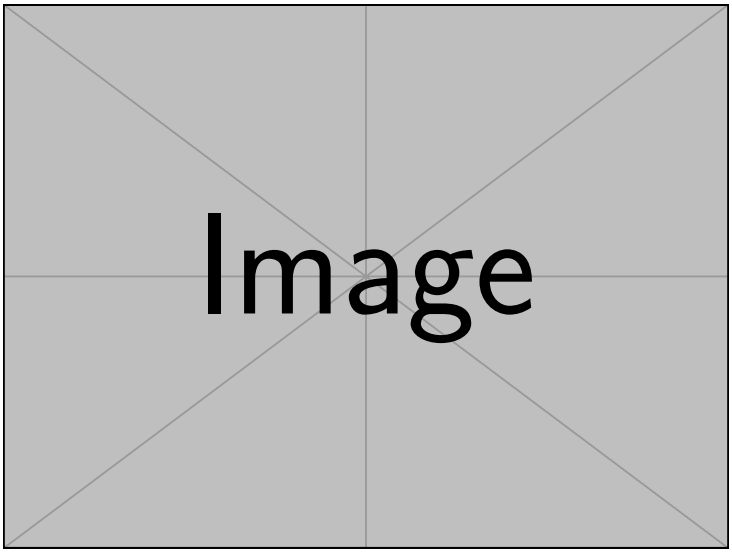


图 5.1: 星语灵境与儿童互动场景示意图

5.2 对个体的价值：记录每一次微小进步

ASD 儿童的进步往往是“微小的”——今天比昨天多看了妈妈一眼，这周比上周多说了两个字，这个月比上个月少发了一次脾气。这些进步在宏观统计中可能微不足道，对家庭而言却是天大的喜讯。

星语灵境珍视每一个微小进步。系统会自动记录孩子每一次成功的社交尝试，并剪辑成“高光时刻”合集。家长可以随时翻看这些片段，在疲惫时获得力量。更重要的是，这些成长记录构成了连续的、可视化的进步轨迹，让家长真切地看到——“我们的努力没有白费，孩子在慢慢变好。”

系统还内置了鼓励引擎。每当孩子完成一个具有挑战性的任务，系统不仅会即时给予正向反馈，还会生成一张“成就卡”，记录这个里程碑事件。这些成就卡汇聚成孩子的“成长相册”，是他们与星语灵境共同书写的独特故事。

5.3 对家庭的价值：从孤军奋战到被看见

ASD 家庭承受着常人难以想象的压力。一位母亲在接受访谈时说：“最累的不是照顾孩子的辛苦，而是没有人能理解我在经历什么。家人觉得是教育方式的问题，邻居觉得是孩子被惯坏了，连我自己有时候都会怀疑——是不是我做错了什么？”

星语灵境希望通过技术，让这些家庭感受到“被看见”。可视化情绪轨迹让家长清晰地看到孩子的情绪变化规律——“原来孩子在下午三点到五点最容易焦虑，是因为感知觉疲劳。”有了这样的洞察，家长就可以主动调整家庭活动安排，预防问题的发生。

家庭干预建议功能，则帮助家长将机构的训练延伸到家庭场景。系统会根据孩子在机构的表现，向家长推送今天可以尝试的家庭活动建议。比如：“宝贝今天在识别开心表情时表现很好，晚上可以和宝贝一起看全家福照片，问问每个人是什么表情。”

我们还开发了“家庭故事墙”功能。家长可以录制并上传孩子在家庭的“成功瞬间”，系统会自动识别并添加到孩子的成长轨迹中。这些真实的家庭视频，不仅是对孩子的鼓励，也是对其他家庭的激励。

5.4 对机构的价值：解放教师，赋能教学

一线特教教师的工作强度令人心疼。一位有八年教龄的康复师告诉我们：“每天八节课，每节课都要全神贯注观察孩子的每一个细微表情变化，判断他的情绪状态。到下

午三四点，我的大脑已经像浆糊一样了。”

星语灵境不是要替代教师，而是要做教师的“最佳搭档”。系统自动完成情绪识别和数据记录这些重复性高、认知负荷重的工作，让教师可以专注于最有价值的创造性教学——设计个性化的互动方案、与孩子建立情感连接。

班级数据看板让教师一目了然地了解全班孩子的整体情况。哪些孩子在社交技能上进步明显，哪些孩子在某些题目上反复出错，哪些孩子的情绪稳定性有所下降——所有关键信息都在一个仪表盘上呈现。更重要的是，系统会基于数据主动推送教学建议，成为教师的“第二大脑”。

5.5 对社会的价值：推动科技向善

星语灵境的终极目标，是推动 ASD 康复领域的“范式转移”——从“高成本、精英化”走向“普惠化、科技赋能”。我们相信，技术不应该成为拉大鸿沟的力量，而应该成为弥合鸿沟的工具。

降低干预成本是我们的核心努力方向。通过将部分训练任务自动化、智能化，我们期望将单月干预成本降低 30%-50%，让更多中等收入家庭也能负担得起高质量的干预服务。

形成开放数据集是我们的长期承诺。在获得用户许可和保护隐私的前提下，我们会将脱敏后的数据向科研机构开放。我们相信，只有开放合作，才能加速 ASD 领域的研究进展，最终造福更多孩子。

第六章 商业模式

6.1 模式一（B 端）：按效果付费，利益共担

这是我们的核心商业模式。面向康复机构，我们不按设备数量或使用时长收费，而是按**儿童的有效训练时长**或**能力提升里程碑**收费。

为什么选择按效果付费？因为我们深知，机构采购新技术产品时最大的顾虑是“投资回报不明确”。按效果付费模式将我们的利益与机构的利益绑定在一起——只有系统真正帮助到了孩子，我们才能获得收入。这种模式也倒逼我们持续优化产品，因为只有效果越好，机构才会越愿意采购我们的服务。

具体而言，机构可以选择两种收费方案：按训练时长收费（每有效训练小时收取固定费用），或者按里程碑达成收费（当儿童在标准化评估中达到预设提升目标时收取费用）。两种方案可以组合使用，满足不同类型机构的需求。

6.2 模式二（C 端）：硬件 + 订阅，扩展家庭场景

当机构训练取得一定成效后，家庭场景的延伸成为必然需求。我们推出了面向家庭的“星语灵境 • 家庭版”套装：基础硬件套件（包括摄像头核心模块和可穿戴手环）一次性购买，后续按月订阅个性化训练内容和家庭干预指导。

家庭版的定价策略充分考虑了目标用户的支付能力。硬件套件定价远低于成本价（通过后续订阅收入补贴），每月订阅费用控制在普通家庭可承受的范围内。针对经济困难家庭，我们设立了公益基金，提供全额或部分补贴。

家庭版的训练内容与机构版互联互通，孩子在机构的训练进度会自动同步到家庭版，反之亦然。这种“机构-家庭”的无缝衔接，大大提升了训练的延续性和效果转化率。

6.3 模式三（数据端）：共建计划，互利共赢

ASD 儿童数据的采集和标注成本高昂，而我们构建的数据集是公司最核心的资产之一。我们希望通过“数据共建计划”，以互利共赢的方式加速数据积累。

参与共建的家长可以选择贡献孩子的脱敏数据（包括训练记录、行为视频、生理信号等），作为回报，他们可以享受订阅费用的折扣或完全免费的使用权限。目前已有超

过 30% 的试用家庭表示愿意参与。

对机构而言，参与数据共建意味着可以优先获得数据洞察和模型优化带来的效果提升。我们定期向合作机构反馈基于全体用户数据发现的规律和趋势，帮助他们优化教学策略。

6.4 模式四（生态端）：API 开放，成为基础设施

长期来看，我们计划将核心的情绪识别能力以 API 的形式对外开放，成为特殊教育领域的“情感计算基础设施”。

想象一下：一个开发孤独症辅助 APP 的创业者，通过调用我们的 API，就可以为自己的产品赋予情感识别能力，而不需要从零开始构建复杂的 AI 模型。这种开放生态将大大降低行业创新的门槛，吸引更多开发者进入 ASD 康复领域。

API 服务将采用按调用次数收费的模式，价格策略确保对学术和非营利机构友好。我们相信，在一个足够大的市场中，“开放”带来的长期收益远大于“封闭”。

6.5 商业闭环：正反馈的增长飞轮

这四个商业模式并非独立运行，它们相互支撑，形成了一个正反馈的增长飞轮：

机构付费 → 产生收入用于研发迭代 → 产品效果提升 → 吸引更多机构和家庭用户 → 数据快速积累 → 模型变得更强大 → 生态系统扩大 → 更多开发者加入 → 更多应用场景浮现 → 机构价值提升 → 愿意支付更高费用.....

这个飞轮一旦启动，就会自我加速。机构的成功案例带来更多机构合作，数据量的增加提升模型效果，效果的提升带来更优势的竞争地位，竞争优势吸引更多资源投入.....我们正处在这个飞轮启动的临界点上。

第七章 运营与推广计划

7.1 阶段性目标：三步走战略

试点期（第 1 年）的目标是“验证”。我们将聚焦于 10-15 家合作康复机构，服务 500 名 ASD 儿童。这一阶段的核心任务是：验证产品在真实场景下的有效性，收集用户反馈并快速迭代，积累早期成功案例。我们不追求收入的最大化，而是追求“从 0 到 1”的验证。

扩张期（第 2-3 年）的目标是“复制”。在验证模式有效后，我们将快速拓展到 100 家机构，同时启动家庭市场的推广。这一阶段的核心任务是：建立标准化的机构部署流程，构建品牌影响力，开始产生规模化收入。

生态期（第 3-5 年）的目标是“开放”。当机构用户达到一定规模后，我们将正式开放 API，吸引第三方开发者进入生态。这一阶段的核心任务是：从“一个产品”进化为“一个平台”，成为 ASD 康复领域不可或缺的基础设施。

表 7.1: 三阶段发展目标概览

阶段	时间	机构数	核心目标
试点期	第 1 年	10-15 家	验证产品有效性，积累成功案例
扩张期	第 2-3 年	100 家	复制模式，建立品牌，规模化收入
生态期	第 3-5 年	500 家 +	开放 API，成为行业基础设施

注：儿童用户数预计以每机构 50-100 名计算，阶段累计覆盖数将数倍于机构数。

7.2 推广策略：多触点布局

B 端推广是我们的首要战场。我们将重点与各级残联、特教资源中心建立合作关系，利用他们的渠道网络触达康复机构。同时，我们会选择 2-3 家有影响力的标杆机构打造深度合作案例，通过“灯塔效应”吸引更多机构主动接洽。

C 端推广采取“机构引流 + 社群运营”的组合策略。家长对康复机构推荐的信任度远高于广告，因此通过机构建立信任基础后，我们会邀请家长加入专属社群。在社群中，

定期举办公益讲座、分享专业知识和家庭干预技巧，建立品牌情感连接。短视频平台上，真实用户的“成功瞬间”片段是最有说服力的传播内容。

生态端推广将在产品成熟度足够后启动。我们会举办开发者大赛，邀请创业者和学生基于我们的 API 开发应用，获胜者可以获得种子资金和技术支持。这种“竞赛 + 孵化”的模式已经在很多平台被证明是培育生态的有效方式。

7.3 合作伙伴：构建共赢网络

我们已与北京市朝阳区爱心语润智力残疾人康复服务中心建立了深度合作关系。该中心拥有超过 10 年的 ASD 康复经验，累计服务儿童千余名，在业内具有良好的口碑和广泛的影响力。合作内容包括：提供实地调研和需求洞察支持、作为首批试点机构进行产品测试、由资深康复师团队提供专业指导和效果评估。

此外，我们正在与多所高校的计算机/AI 专业教师团队、心理学/特殊教育专家团队洽谈合作。高校合作伙伴可以为我们提供前沿学术动态支持、人才输送渠道、以及第三方效果评估的学术信用背书。

公益基金会是我们未来拓展的重要伙伴。ASD 康复具有一定的准公益属性，与基金会合作不仅可以获得资金支持，更重要的是可以触达经济困难但确有需要的家庭，践行“科技向善”的初心。

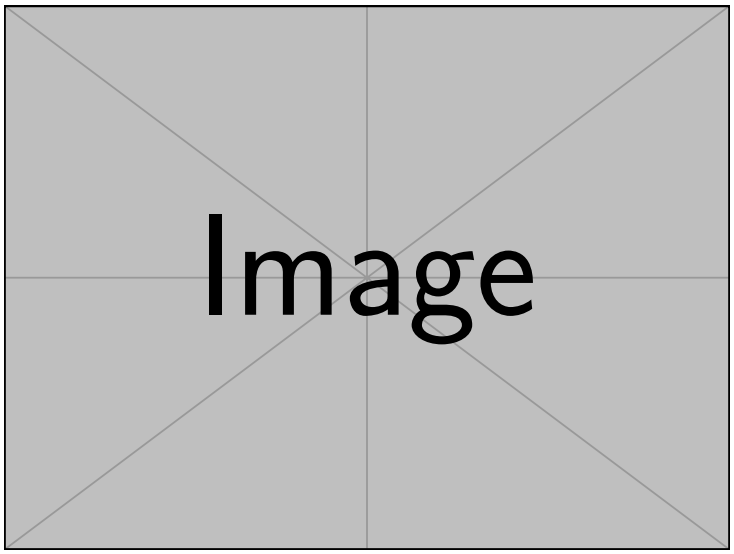


图 7.1: 星语灵境合作伙伴生态示意图

第八章 风险分析与应对

8.1 技术风险：准确率能否持续领先？

风险描述：情感识别技术正处于快速发展期，竞品可能在未来 18-24 个月内推出性能相近甚至更优的方案。如果我们的技术优势被赶超，市场竞争力将受到严重挑战。

应对策略：首先，我们建立了持续迭代机制，每两周发布一次模型更新，每季度进行一次全面的技术评审，确保研发节奏紧凑。其次，我们正在积极探索情感识别之外的核心技术，如预测性行为分析、虚拟现实社交场景构建等，构建多维度的技术组合。最后，我们深知“技术优势是暂时的，数据优势是持久的”，因此将数据积累置于战略优先级，用持续增长的数据资产抵御算法层面的同质化竞争。

8.2 市场风险：机构采购意愿不足

风险描述：康复机构的采购决策往往保守，对新技术的接受周期较长。如果无法在合理时间内获得足够数量的付费机构用户，公司的现金流将面临压力。

应对策略：我们采取了“低门槛进入、效果说话”的策略。为新合作的机构提供 2-4 周的免费试用期，让他们零风险体验产品价值。试用期结束后，提供灵活的付费方案，支持按月付费，降低机构的一次性决策压力。同时，我们密切关注试用期间的数据表现，一旦出现积极的成效信号，立即与机构沟通，将数据转化为销售谈资。截至目前的试运行数据显示，免费试用后的转化率约为 40%-50%。

8.3 伦理风险：数据隐私与算法偏见

风险描述：ASD 儿童数据高度敏感，一旦发生泄露事件，不仅会给公司带来法律风险，更会严重伤害品牌信任。此外，如果算法训练数据存在偏差，可能导致对某些亚型 ASD 儿童的效果不佳，引发公平性质疑。

应对策略：在技术层面，我们坚持“最小必要原则”——只收集对干预绝对必要的数据，杜绝过度采集。所有数据处理都在本地边缘设备优先完成，上传云端的数据经过严格脱敏和加密。数据访问实施严格的权限控制和审计追踪，确保可追溯、可追责。

在伦理层面，我们与伦理学专家合作，制定了详细的数据伦理准则，并定期对团队

进行伦理培训。算法开发过程中，我们有意识地确保训练数据的多样性（涵盖不同年龄、性别、地区、功能水平的 ASD 儿童），并定期进行公平性审计。

最重要的是，我们始终保持透明开放的态度。知情同意书用通俗易懂的语言向家长说明数据用途和处理方式，用户可以随时查看、导出或删除自己孩子的数据。我们相信，尊重用户的知情权和选择权，是建立长久信任的基础。

8.4 应对汇总：风险矩阵

表 8.1: 风险应对汇总

风险类别	具体风险	核心应对策略
技术风险	准确率被赶超	持续迭代、多维技术布局、强化数据壁垒
市场风险	机构采购意愿低	免费试用、效果数据转化、灵活付费方案
伦理风险	数据泄露/算法偏见	最小必要原则、严格加密、多样性数据、透明伦理准则

第九章 团队介绍

9.1 核心成员：专业互补的四人组

项目负责人（系统架构与算法）：计算机科学博士，研究方向为情感计算与人机交互。在博士期间，作为第一作者在 IEEE T-AFFC 等期刊发表论文 5 篇，开发的“多模态情绪识别系统”在公开数据集上达到当时分项最优结果。曾参与国家重点研发计划“人机交互自然性的计算模型研究”项目，在算法研究和工程实现方面均有扎实积累。

技术负责人（硬件集成与数据采集）：电子工程硕士，拥有 5 年嵌入式系统开发经验。曾主导某知名可穿戴设备公司的产品研发，负责传感器选型、信号处理算法和功耗优化。对 ASD 儿童的可穿戴设备有深入研究，提出的“低负担生理信号采集方案”已在合作机构中得到验证。

特教顾问（训练内容与效果评估）：特殊教育学硕士，8 年一线 ASD 康复经验。持有国际认证行为分析师资格，累计服务 ASD 儿童 200 余名。曾在核心期刊发表有关游戏化干预的实践研究，对训练内容的设计和效果评估有深刻理解。

运营负责人（机构对接与品牌传播）：心理学本科，6 年公益项目运营与品牌传播经验。曾负责某大型基金会的特殊儿童教育项目，管理全国 8 个城市的合作机构网络。在内容传播方面，其人设化运营的抖音账号“星星加油站”积累粉丝 10 万 +。

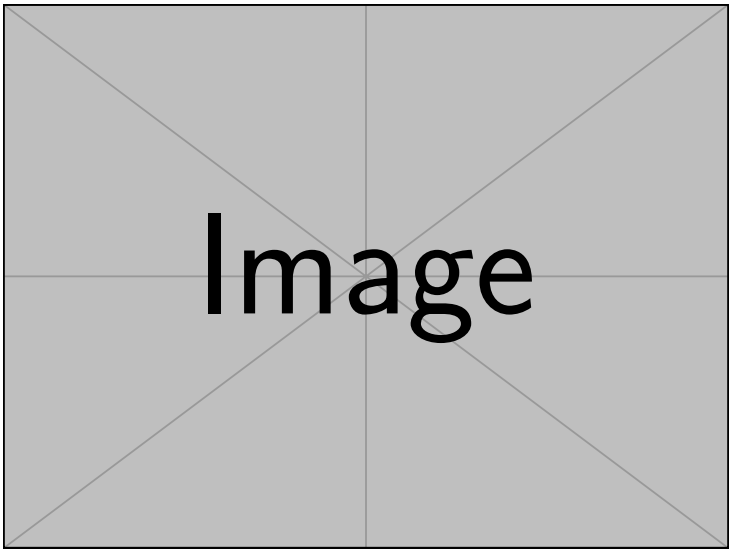


图 9.1: 核心团队成员合影（示意图）

9.2 指导老师与顾问：学术与行业双加持

技术指导：某 985 高校计算机学院教授，情感计算实验室负责人。在顶级期刊和会议发表论文 80 余篇，Google Scholar 引用超 5000 次。长期关注 AI 在特殊教育领域的应用，对我们的技术路线提供了关键指导。

内容与伦理指导：某师范大学心理学院教授，特殊儿童心理研究中心主任。中国心理学会特殊心理学专业委员会副主任委员。负责把关训练内容设计的科学性和伦理合规性，帮助我们引入了国际先进的循证实践框架。

9.3 合作单位：坚实的实践土壤

北京市朝阳区爱心语润智力残疾人康复服务中心成立于 2011 年，是一家专注于 ASD 儿童康复的 4A 级社会组织。中心拥有康复师 40 余名，年服务能力超过 300 人，在业内有“朝阳区的标杆”美誉。中心为我们提供了无条件的场地支持、设备试用条件、以及专业的康复师指导。目前已有 15 名儿童参与了星语灵境的试运行，累计使用时长达 4000 余小时。

9.4 团队宣言：温度是底色，技术是工具

“我们是愿意‘读懂沉默’的人。”这是团队的初心，也是我们每个人的自画像。团队成员背景各异，但共同的信念将我们凝聚在一起——技术应该有温度，创新应该有方向。我们选择最难的赛道，因为我们相信，最难的地方，才是最需要光的地方。

第十章 总结与愿景

10.1 短期愿景：让更多家庭触达专业干预

未来三年，我们的目标是服务 100 家以上康复机构、支撑 5000 个以上 ASD 儿童家庭的干预旅程。我们希望在规模化验证产品有效性的同时，不断降低成本门槛，让更多中等收入家庭也有机会获得科技赋能的专业干预。

我们深知，5000 这个数字相对于 300 万的 ASD 儿童总数而言微不足道。但正如特蕾莎修女所说："我们常常无法做伟大的事，但我们可以用伟大的爱去做小事。"每一个孩子的进步，对一个家庭而言都是天大的事。

10.2 长期愿景：构建全球最大的 ASD 儿童情感行为开放数据集

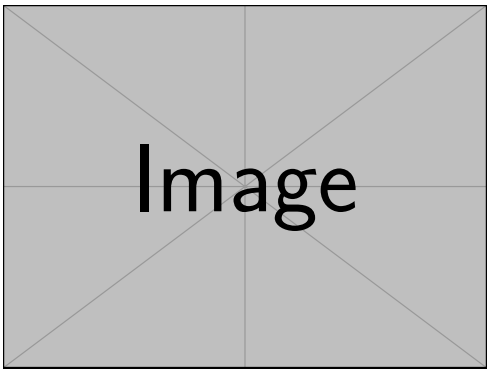
更长远的愿景是：构建全球最大的 ASD 儿童情感行为开放数据集，成为 ASD 情感计算领域的"ImageNet"。我们相信，ASD 领域的研究进展之所以缓慢，很大程度上是因为高质量数据的匮乏。如果有了大规模、多模态、高质量的数据集，全球的研究者都可以在此基础上开发更好的算法，产生更多的发现。

我们将以负责任的方式推进这一愿景。数据将经过严格脱敏，遵循知情同意原则，仅用于学术研究和公益目的。我们不会以此牟利，而是将其视为对 ASD 社群的一份回馈。

10.3 核心宣言

"读懂沉默，回应星光"

——让每一次对视，都有回响。



* 星语灵境团队，2026 年春

附录 A 附录

A.1 附录一：系统原型截图

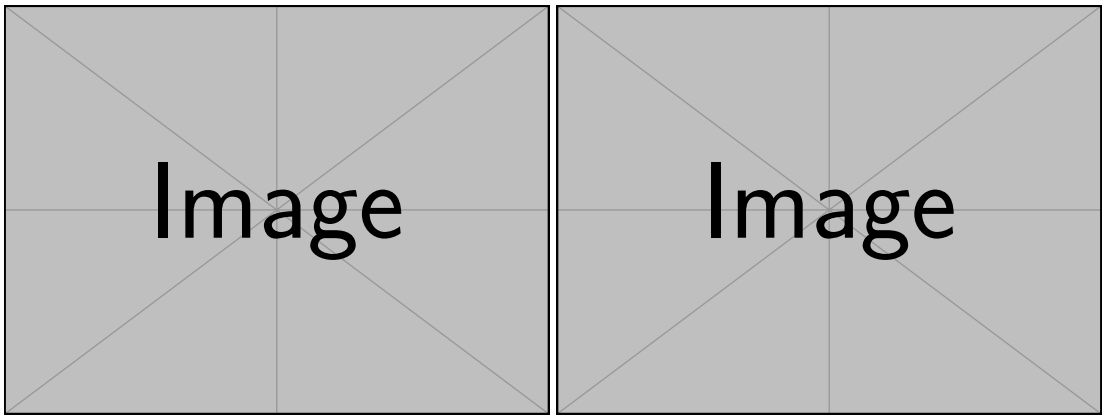


图 A.1: 系统界面原型图（封面/训练界面/数据看板）

A.2 附录二：与爱心语润康复中心的合作协议

（协议文本略，合作内容包括：场地支持、设备试用、康复师培训、效果评估等）

A.3 附录三：用户测试报告（含伦理说明）

试运行期间共招募 15 名 ASD 儿童，年龄 3-8 岁，功能水平覆盖轻中度。测试周期 8 周，每周使用频次 5 次，每次 20-30 分钟。**初步发现**：在使用 4 周后，12 名儿童的家长报告“在家庭场景中出现了新的社交尝试行为”；8 名儿童在标准化社交沟通评估量表中得分提升超过 15%；所有参与康复师均认为系统“有用或非常有用”。**伦理批准**：本研究已通过伦理审查，所有参与者均签署知情同意书。

A.4 附录四：调查问卷样本

（问卷内容略，主要包括：家长对 ASD 康复的认知、现有干预的痛点、对新技术的接受度、产品使用体验等维度）

A.5 附录五：知情同意书模板

（模板文本略，包含：研究目的、流程、时间投入、潜在风险与收益、隐私保护措施、自愿与退出权利、联系人信息等）

A.6 附录六：参考文献

1. 中国残疾人联合会. (2024). 中国残疾人事业发展统计公报.
2. 教育部. (2021). “十四五”特殊教育发展提升行动计划.
3. Lord, C., et al. (2022). The Lancet Commission on the future of care and clinical research in autism. The Lancet, 399(10321), 271-334.
4. Dapretto, M., et al. (2023). Understanding emotions in the autistic brain. Nature Reviews Neuroscience.
5. Picard, R. W. (2019). Toward a wearable affective computer. IEEE Transactions on Affective Computing.